عنوان درس	فارسی	مبانی ریاضی علوم داده									
	انگلیسی	Mathematical Foundations of Data Science									
نوع واحد									تعداد واحد	تعداد ساعت	دروس پیش‌نیاز
پایه		اصلی		تخصصی		اختیاری			۳	۴۸	
نظری	عملی	نظری	عملی	نظری	عملی	نظری	عملی				
حل تمرین: ندارد ندارد		نیاز به اجرای پروژه عملی:									

هدف:

هدف این درس آشنایی اولیه با گستره وسیعی از مباحث ریاضیات، امار و علوم کامپیوتر نظری است که در فهم بنیادین ما از داده‌ها و چگونگی نمایش، پردازش و تحلیل آن‌ها مفید و موثر هستند. در بسیاری از موارد عنوان یک سرفصل خود موضوع درسی مستقل است که با عمق و وسعت بیشتر قابل مطالعه و پی‌گیری است.

سرفصل درس:

- فضاهای با بُعد بالا (قانون اعداد بزرگ، هندسه ابعاد بالا، تجمع اندازه، تولید نقطه تصادفی در گوی واحد، توزیع گاوسی در ابعاد بالا، تصویرهای تصادفی و قضیه مسطح‌سازی)
- تجزیه مقادیر تکین و بهترین زیرفضای تقریب‌زننده (تجزیه مقادیر تکین، بردارهای تکین و بردارهای ویژه، روش توان برای محاسبه تجزیه مقادیر تکین، کاربردها: تحلیل مولفه‌های اصلی، خوشه‌بندی ترکیب توزیع‌های گاوسی، رتبه‌بندی اسناد، بهینه‌سازی گسسته)
- گراف‌های تصادفی (مدل اردوش-رینی، خوشه بزرگ و گذر فاز، فرآیندهای شاخه‌ای، پیدایش دورها و همبندی کامل، مدل‌های رشد غیر همگن، مدل‌های Small World)
- قدم زدن تصادفی و زنجیرهای مارکُفی (توزیع مانا، مونت‌کارلو با زنجیرهای مارکُفی: روش متروپولیس-هستینگز، نمونه‌برداری گیبس، قدم زدن تصادفی بر گراف‌های بدون جهت، قدم زدن تصادفی در فضای اقلیدسی، شبکه اینترنت به عنوان زنجیر مارکُفی)
- یادگیری ماشین (یادگیری دسته‌ای، تیغ اُکام و همگرایی یکنواخت، الگوریتم پرسپترون، الگوریتم تصادفی حرکت در جهت گرادیان، یادگیری برخط، ماشین بردار پشتیبان، جداکننده‌های غیر خطی و توابع هسته، یادگیری قوی و ضعیف، تقویت، بُعد (VC)
- خوشه‌بندی (k-میانگین‌ها، خوشه‌بندی طیفی، خوشه‌بندی بازگشتی به کمک برش‌های تُنُک، زیرماتریس‌های چگال، روش‌های مبتنی بر جریان، یافتن خوشه موضعی، اصول موضوع خوشه‌بندی)
- مدل‌های مارکُفی نهان، مدل‌های گرافی و انتشار باور (مدل‌های مارکُفی نهان، مدل‌های گرافی و انتشار باور، مدل‌های بیزی یا مدل‌های باور، میدان‌های مارکُفی، الگوریتم درختی، انتقال پیام)
- موضوعات دیگر (رتبه‌بندی، رای‌گیری، بردارهای تُنُک و نمونه‌برداری فشرده، ...)

منابع:

[۱] A. Blum, J. Hopcroft, R. Kannan, Foundations of Data Science, Microsoft Research, https://www.cs.cornell.edu/jeh/book.pdf